清華大學

Chapter 3

一、土体中的应力计算

1. 符号规定：正面负，负面正。

2. 常见应力状态，
   - 三维应力状态（空间应力状态）
   - 二维应力状态（平面应变问题）$\varepsilon_{y}=0$，$\tau_{yx}=\tau_{yz}=0$。
   - 侧限应力状态 $\varepsilon_x=\varepsilon_y=0$，$\tau=0$，$\sigma_x=\sigma_y$。
   - 轴对称应力状态（三轴应力状态）只有 $\sigma_x=\sigma_y$，σ_z。$\varepsilon_x=\varepsilon_y$，$\varepsilon_z$。

3. 基本假定

   连续，弹性，均质各向同性。

二、有效应力原理

太沙基，是土力学成为一门独立学科的重要标志

要点：
- 饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为两部分，且 $\sigma=\sigma'+u$
- 土的变形和强度都只取决于有效应力。

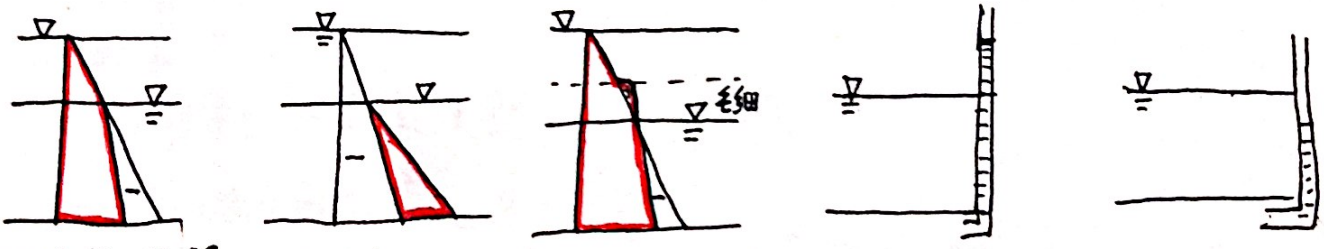
三、自重应力计算

基本公式：$\sigma_z=\sum\gamma_i H_i$

基本方法 $\sigma'=\sigma-u$

$\sigma_x=\sigma_y=K_0\sigma_z$，$K_0=\frac{\nu}{1-\nu}$

A. 静水　B. 海洋土　C. 毛细水　D. 向上渗流　E. 向下渗流



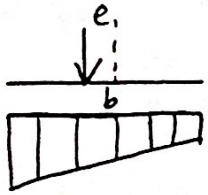
地下水位上取 γ，下取 γ'　取 γ'　毛细饱和区取 γ_{sat}　减 $\gamma_w\Delta h$　加 $\gamma_w\Delta h$

四. 基底压力：基础底面传递给地基表面的压力

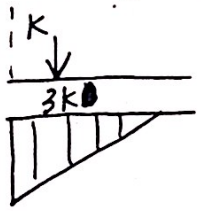
1. 影响因素：荷载条件. 基础条件. 地基条件.

2. 分布形式
- 弹性地基
  - 完全柔性基础：基础上下压力分布完全相同
  - 绝对刚性基础：中间小，两端无穷大
- 弹塑性地基 / 有限刚度基础
  - 砂性土地基：抛物线形
  - 粘性土地基
    - 荷载较小：接近弹性解
    - 荷载较大：马鞍形
    - 荷载很大：倒钟形

3. 简化计算：假定基底压力按直线分布的材力方法.



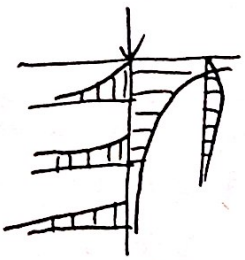
$$p_{\substack{max\\min}} = \frac{P}{A}\left(1 \pm \frac{6e}{b}\right)$$



$$p_{max} = \frac{2P}{3kl}$$

五. 附加应力.

1. 竖直集中力：布辛内斯克课题

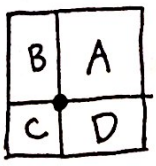


σ_z 等值线也称应力泡

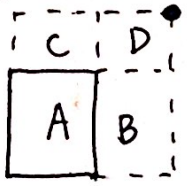
$$\sigma_z = k\frac{P}{z^2}.$$

2. 水平集中力：西罗提课题：$\sigma_z = \frac{3P_h}{2z}\frac{xz^2}{R^5}$

3. 分布荷载：角点法　$\sigma = K \cdot p$



$K = K^A + K^B + K^C + K^D$



$K = K^{ABCD} - K^{BD} - K^{CD} + K^P.$

K取决于：底面形状．荷载分布．计算点位置．

4. 影响因素

(1) 非均匀性（成层地基）

- 上层软弱：轴线附近应力集中
- 上层坚硬：轴线附近应力扩散．

(2) 非线性与弹塑性

- 竖直应力影响不大
- 水平应力影响显著

(3) 变形模量随深度增大．

轴线附近应力集中（相当于上层软弱）．

(4) 各向异性．

- E_x 小：应力集中
- E_x 大：应力扩散

六．超静孔隙水压力

1. 特点
   - 起因是外荷载
   - 是在原有的孔隙水压力的基石出上增加的一部分 $u_{总}=u_{静}+u_{超静}$
   - 可能是不平衡的，会引起渗流
   - 经过足够长时间，增加的部分会完全消散

2. 太沙基渗压模型

侧限条件	钢筒	$t=0$ 时，$u=p$，$\sigma_z'=0$
土骨架	弹簧	$t\to\infty$ 时 $u=0$，$\sigma_z'=0$
孔隙水	⇒ 水体	
排水顶面	带孔活塞	
渗透性大小	活塞小孔大小	

3. 渗流固结

土体在受到外荷载后，产生超静孔隙水压力。它随时间逐步消散，土体骨架有效应力逐渐增加的过程。

4. 侧限条件

$t=0$ 时，$\overline{B}=\frac{\Delta u}{\Delta \sigma_2}=1$.

5. 三轴应力状态

(1) 等向压缩应力状态 $\Delta u_B = B\cdot\Delta\sigma_3$

$$B=\frac{\Delta u_B}{\Delta\sigma_3}=\frac{1}{1+n\cdot C_f/C_s}$$ (C_f、C_s 是流体、土骨架的体积压缩系数).

B是一个反映土饱和程度的指标. $B=\begin{cases}1.0 & \text{饱和土}\\ 0 & \text{干土}\\ 0\sim1\text{之间} & \text{非饱和土}\end{cases}$

(2) 偏差应力状态 $\Delta u_A = B\cdot A(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3)$.

$$A=\frac{\Delta u_A}{\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3}\quad(\text{饱和土})$$

$A\begin{cases}=\frac{1}{3} & \text{线弹性体}\\ <\frac{1}{3} & \text{剪胀}\\ >\frac{1}{3} & \text{剪缩}\end{cases}$

A是一个反映土体剪胀性强弱的指标

(3) 三轴应力状态

$$\Delta u=\Delta u_A+\Delta u_B=B[\Delta\sigma_3+A(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3)]$$